

## 埃及分数

在石器时代，人们只需要整数，但进入更为先进的青铜时代以后，分数概念和记号便随之产生了。从纸草书中我们发现，埃及人有一个重要而有趣的特点，就是喜欢使用单位分数，即形如 $\frac{1}{n}$ 的分数。不仅如此，他们可以把任意一个真分数（小于1的有理数）表示成若干不相同的单位分数之和。例如，

$$\frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{15}$$

$$\frac{7}{29} = \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{58} + \frac{1}{87} + \frac{1}{232}$$



埃及汽车牌照，用两种数系书写

埃及人为何对单位分数情有独钟，我们不得而知，无论如何，利用单位分数，分数的四则运算得以进行，尽管做起来比较麻烦。也正因为如此，才有了被后人称为“埃及分数”（Egyptian fractions）的数学问题，这也是莱茵德纸草书中延伸出来的最有价值的问题。埃及分数属于数论的一个分支——不定方程（也称丢番图方程，以古希腊最后一位大数学家丢番图的名字命名），它讨论的是下列方程的正整数解

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_k}$$

埃及分数引出了大量的问题，其中有许多至今尚未解决，而且它还不断产生新的问题。毫不夸张地说，每年世界各国有许多硕士、博士论文甚至大师们的工作都是围绕着这个问题开展的。下面我们来举几个例子，1948年，匈牙利数学家爱多士（P.Erdos，1913—1996，与陈省身分享1984年度的沃尔夫奖）和德国出生的美国数学家、爱因斯坦的助手斯特劳斯（E.Straus，1922—1983）曾经猜测：

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

当 $n > 1$ 时总有解。显而易见，只要验证当 $n$ 为素数 $p$ 时猜想成立即可。美国出生的英国数学家莫德尔（L.J.Mordell，1888—1972，德国数学家伐尔廷斯因为证明了莫德尔猜想而获得菲尔兹奖）证明，除了 $n \equiv 1, 11^2, 13^2, 17^2, 19^2, 23^2 \pmod{804}$ 之外，此猜想皆成立。这里 $a \equiv b \pmod{m}$ ，表示 $m$ 整除 $a-b$ ，称 $a$ 和 $b$ 关于模 $m$ 同余。不难验证，当 $n \equiv 2 \pmod{3}$ ，上述猜想恒定成立。事实上，

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{\frac{n-2}{3} + 1} + \frac{1}{n\left(\frac{n-2}{3} + 1\right)}$$

还有人验证当 $n < 10^{14}$ 时猜想成立。

接下来，数论学家要考虑的问题是

$$\frac{5}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

1956年，波兰数学家席宾斯基（W.Sierpinski, 1882—1969）猜测，当 $n > 1$ 时上述方程均有解。有人验证了当 $n < 10^9$ ，或者 $n$ 不是形如 $278460k+1$ 的数时，此猜测为真。

可是，上述两个问题的完全解决看来遥遥无期。之所以在这里展示这两个问题的部分细节，一方面是想表明，古埃及人的数学并不是我们所想象的那样简单明了。另一方面，也想借此说明，研读某些看似简单的经典问题，常常会给处于现代文明中的我们带来新的启示。费尔马大定理便是一个很好的例子，那是一个17世纪的法国人阅读3世纪的希腊人的著作时产生的灵感。难怪20世纪现代派诗歌运动的领袖、美国诗人庞德（E.Pound, 1885—1972）要说：“最古老的也是最现代的。”

[\[1\]](#) 在英文里，锥体和金字塔是同一个单词，即pyramid。